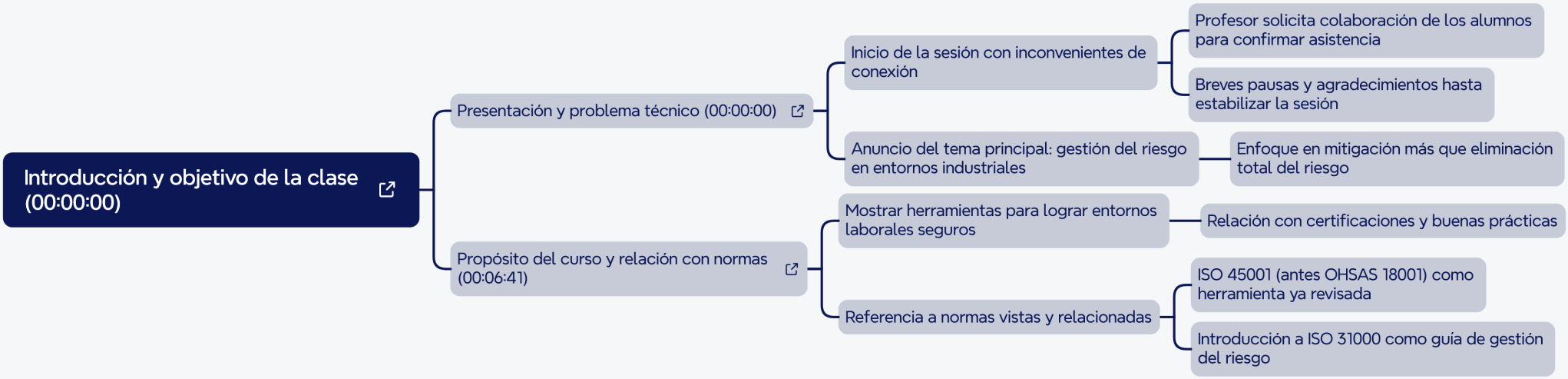
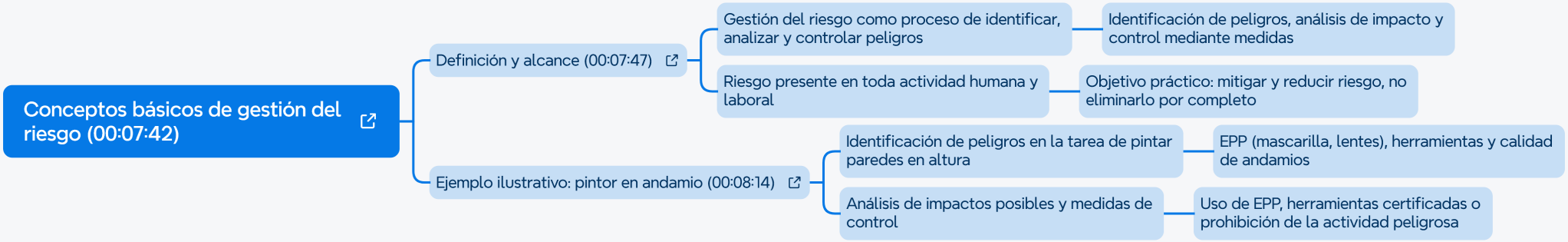
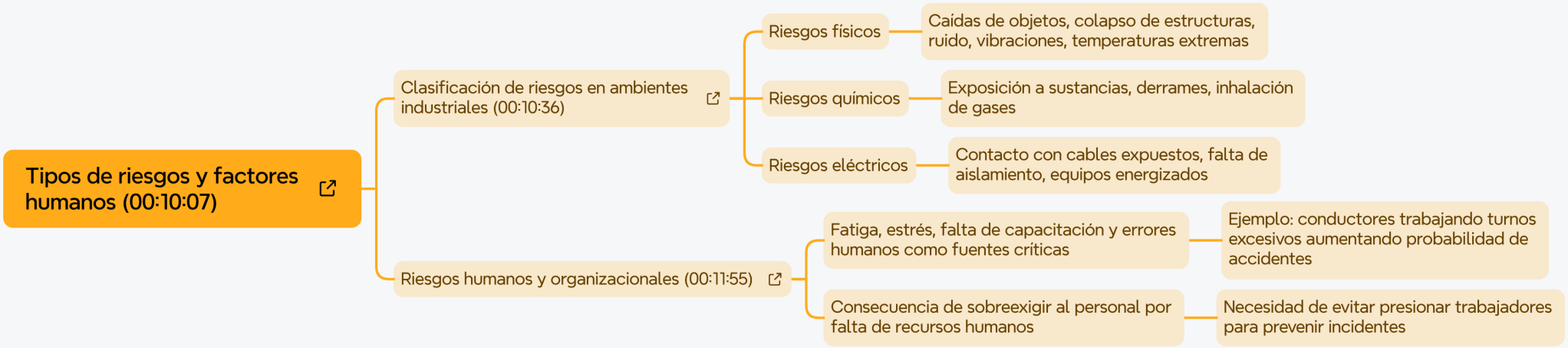
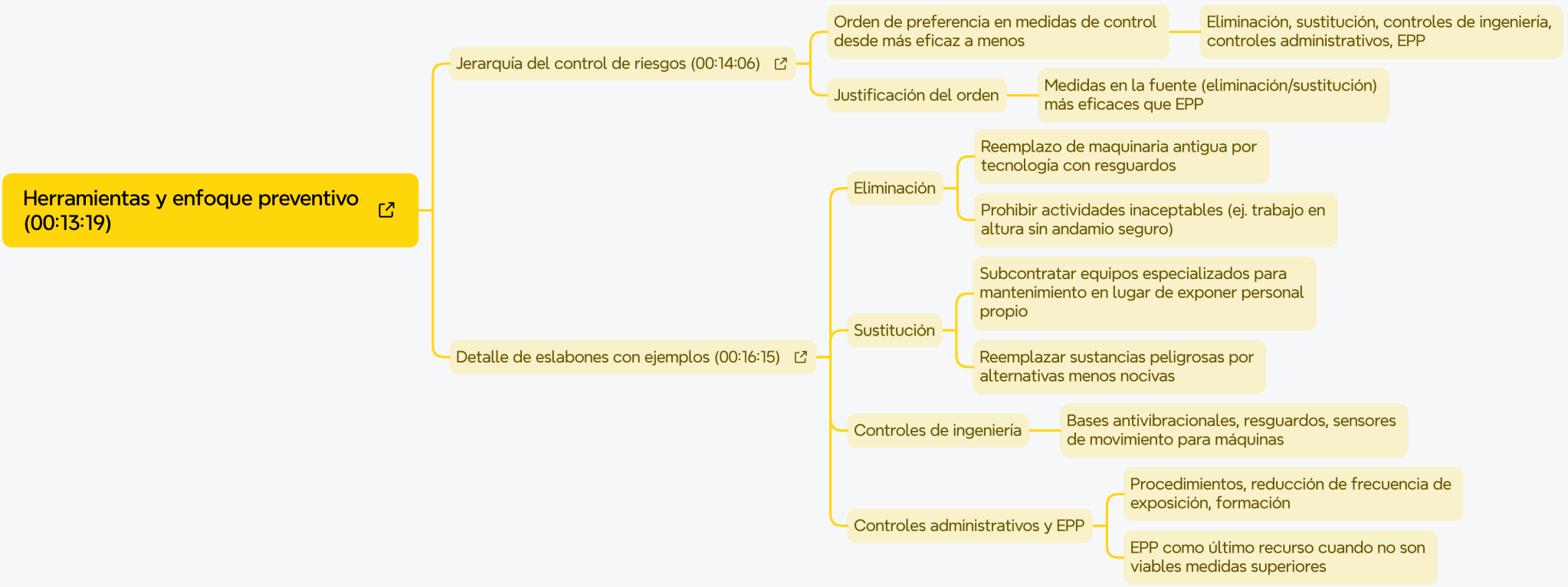
EDU MIN

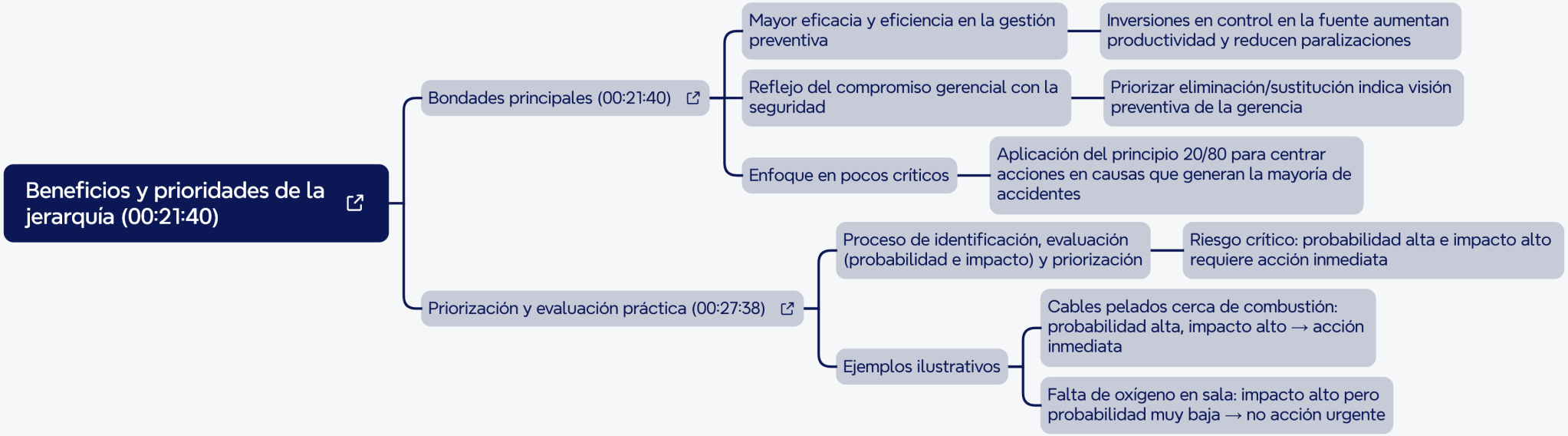

CLASE 05: MANTENIMIENTO INDUSTRIAL - 1RA PARTE
Introducción y objetivo de la clase (00:00:00)
Conceptos básicos de gestión del riesgo (00:07:42)
Tipos de riesgos y factores humanos (00:10:07)
Herramientas y enfoque preventivo (00:13:19)
Beneficios y prioridades de la jerarquía (00:21:40)
Métodos de mitigación y transferencia de riesgo (00:33:04)
ISO 31000: estructura, principles y proceso (00:43:27)
Consideraciones sobre sectores y cierre (02:05:05)
Control, cultura y ejemplos personales (02:03:21)
Gestión del riesgo empresarial y continuidad (02:00:02)
Reflexiones finales sobre la gestión de riesgos y alcance organizacional (01:59:17)
Desarrollo del caso práctico y respuestas esperadas (01:00:10)
Actividad práctica del aula: caso empresa manufacturera (00:55:54)
Seguimiento, revisión y comunicación (00:52:29)

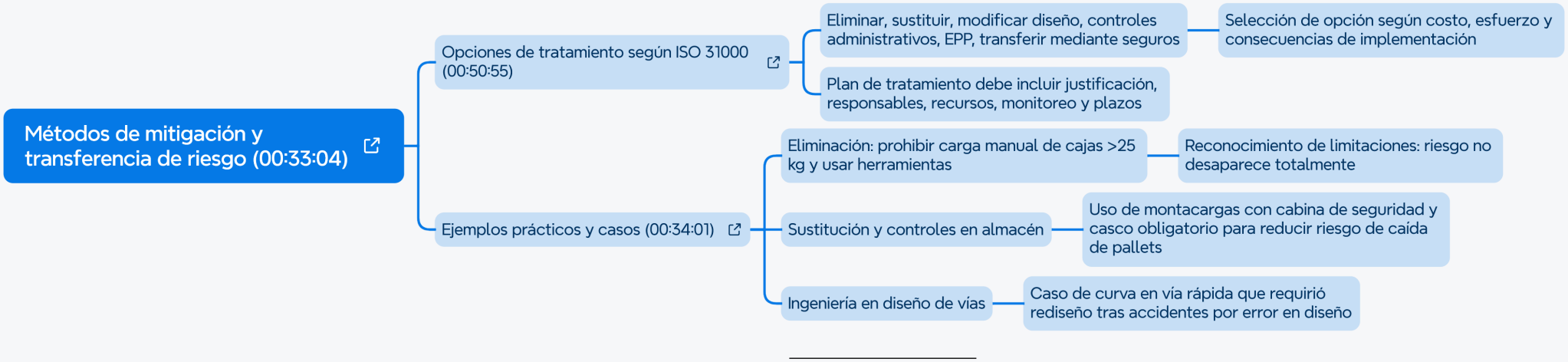

Introducción y objetivo de la clase (00:00:00)
Presentación y problema técnico (00:00:00)
Inicio de la sesión con inconvenientes de conexión
Profesor solicita colaboración de los alumnos para confirmar asistencia
Breves pausas y agradecimientos hasta estabilizar la sesión
Anuncio del tema principal: gestión del riesgo en entornos industriales
Enfoque en mitigación más que eliminación total del riesgo
Propósito del curso y relación con normas (00:06:41)
Mostrar herramientas para lograr entornos laborales seguros
Relación con certificaciones y buenas prácticas
Referencia a normas vistas y relacionadas
ISO 45001 (antes OHSAS 18001) como herramienta ya revisada
Introducción a ISO 31000 como guía de gestión del riesgo

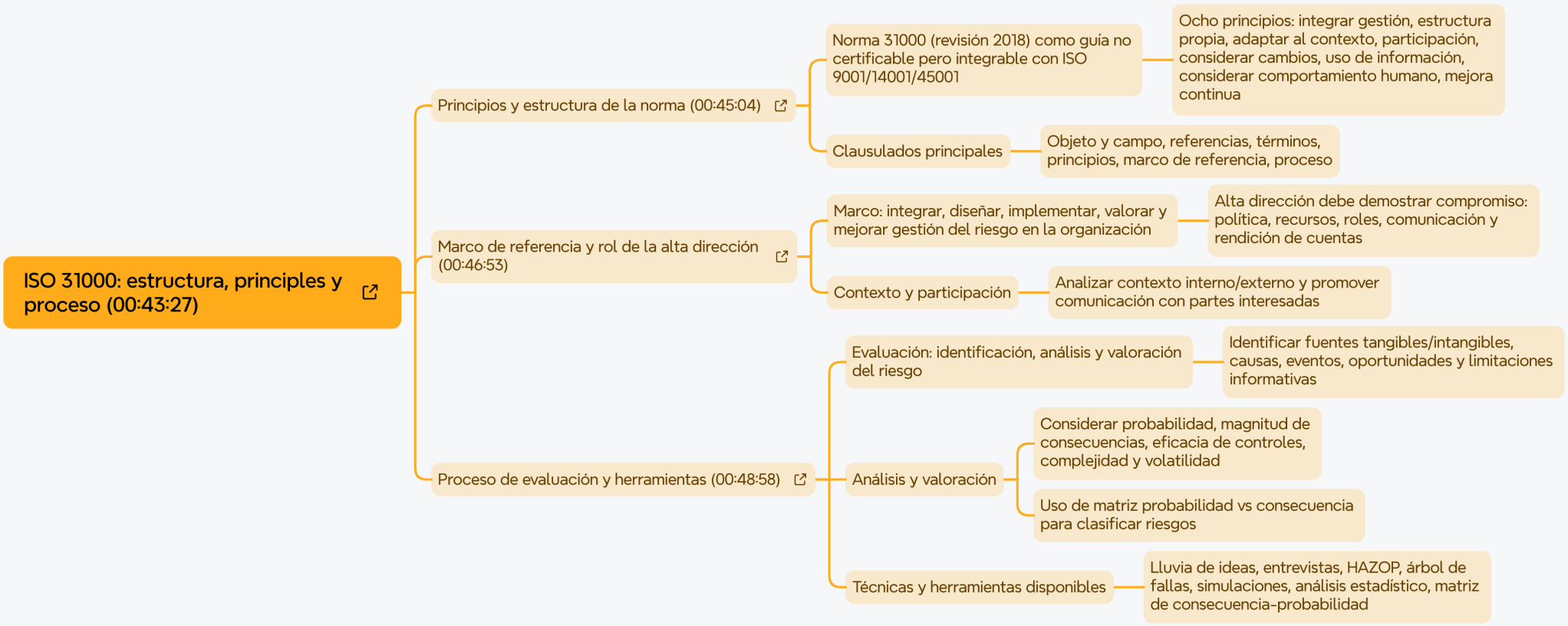

Conceptos básicos de gestión del riesgo (00:07:42)
Definición y alcance (00:07:47)
Gestión del riesgo como proceso de identificar, analizar y controlar peligros
Identificación de peligros, análisis de impacto y control mediante medidas
Riesgo presente en toda actividad humana y laboral
Objetivo práctico: mitigar y reducir riesgo, no eliminarlo por completo
Ejemplo ilustrativo: pintor en andamio (00:08:14)
Identificación de peligros en la tarea de pintar paredes en altura
EPP (mascarilla, lentes), herramientas y calidad de andamios
Análisis de impactos posibles y medidas de control
Uso de EPP, herramientas certificadas o prohibición de la actividad peligrosa

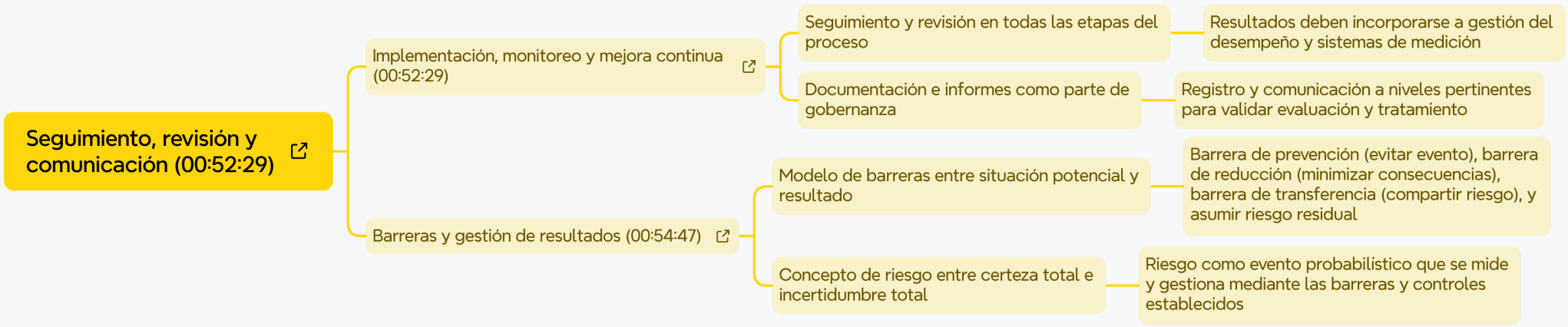

Tipos de riesgos y factores humanos (00:10:07)
Clasificación de riesgos en ambientes industriales (00:10:36)
Riesgos físicos
Caídas de objetos, colapso de estructuras, ruido, vibraciones, temperaturas extremas
Riesgos químicos
Exposición a sustancias, derrames, inhalación de gases
Riesgos eléctricos
Contacto con cables expuestos, falta de aislamiento, equipos energizados
Riesgos humanos y organizacionales (00:11:55)
Fatiga, estrés, falta de capacitación y errores humanos como fuentes críticas
Ejemplo: conductores trabajando turnos excesivos aumentando probabilidad de accidentes
Consecuencia de sobreexigir al personal por falta de recursos humanos
Necesidad de evitar presionar trabajadores para prevenir incidentes

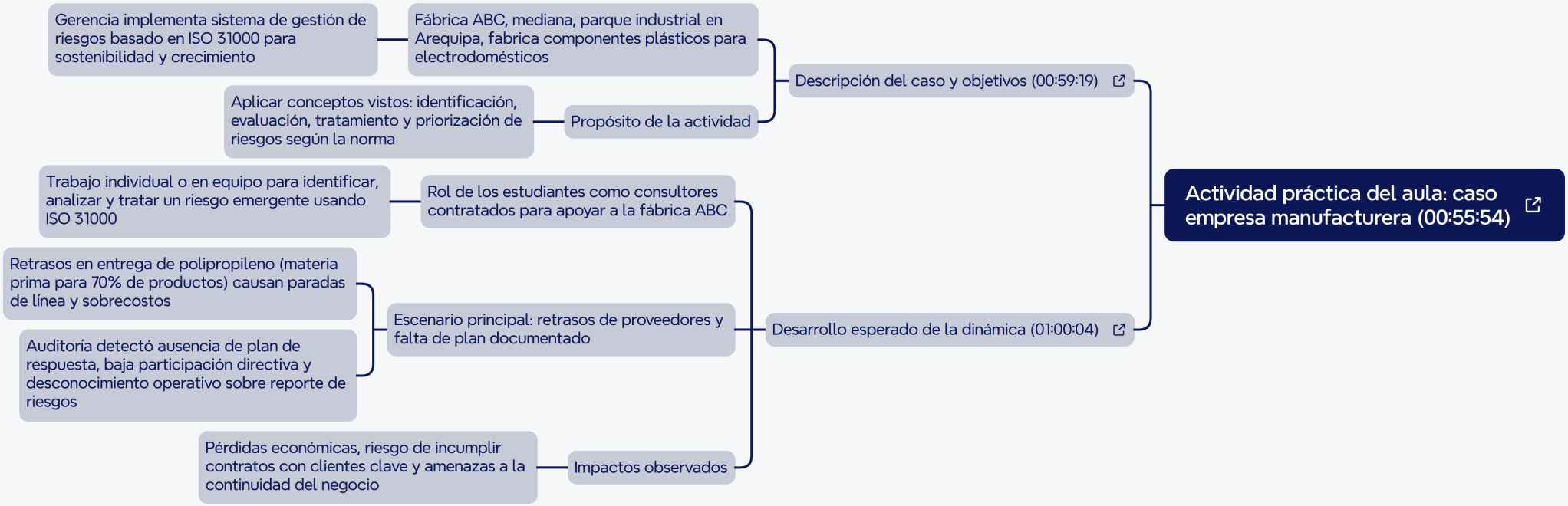

Herramientas y enfoque preventivo (00:13:19)
Jerarquía del control de riesgos (00:14:06)
Orden de preferencia en medidas de control desde más eficaz a menos
Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, EPP
Justificación del orden
Medidas en la fuente (eliminación/sustitución) más eficaces que EPP
Detalle de eslabones con ejemplos (00:16:15)
Eliminación
Reemplazo de maquinaria antigua por tecnología con resguardos
Prohibir actividades inaceptables (ej. trabajo en altura sin andamio seguro)
Sustitución
Subcontratar equipos especializados para mantenimiento en lugar de exponer personal propio
Reemplazar sustancias peligrosas por alternativas menos nocivas
Controles de ingeniería
Bases antivibracionales, resguardos, sensores de movimiento para máquinas
Controles administrativos y EPP
Procedimientos, reducción de frecuencia de exposición, formación
EPP como último recurso cuando no son viables medidas superiores

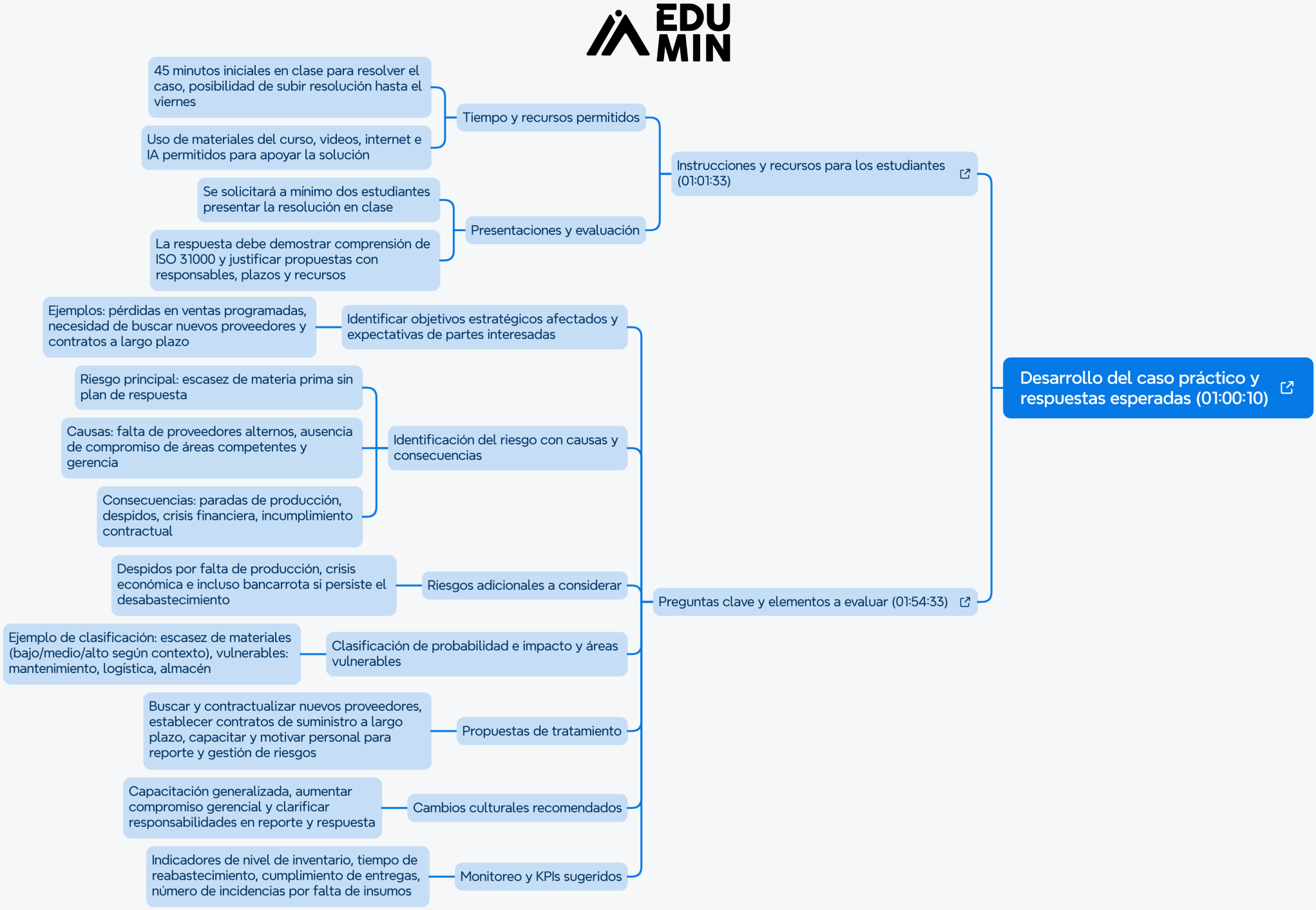

Beneficios y prioridades de la jerarquía (00:21:40)
Bondades principales (00:21:40)
Mayor eficacia y eficiencia en la gestión preventiva
Inversiones en control en la fuente aumentan productividad y reducen paralizaciones
Reflejo del compromiso gerencial con la seguridad
Priorizar eliminación/sustitución indica visión preventiva de la gerencia
Enfoque en pocos críticos
Aplicación del principio 20/80 para centrar acciones en causas que generan la mayoría de accidentes
Priorización y evaluación práctica (00:27:38)
Proceso de identificación, evaluación (probabilidad e impacto) y priorización
Riesgo crítico: probabilidad alta e impacto alto requiere acción inmediata
Ejemplos ilustrativos
Cables pelados cerca de combustión: probabilidad alta, impacto alto → acción inmediata
Falta de oxígeno en sala: impacto alto pero probabilidad muy baja → no acción urgente

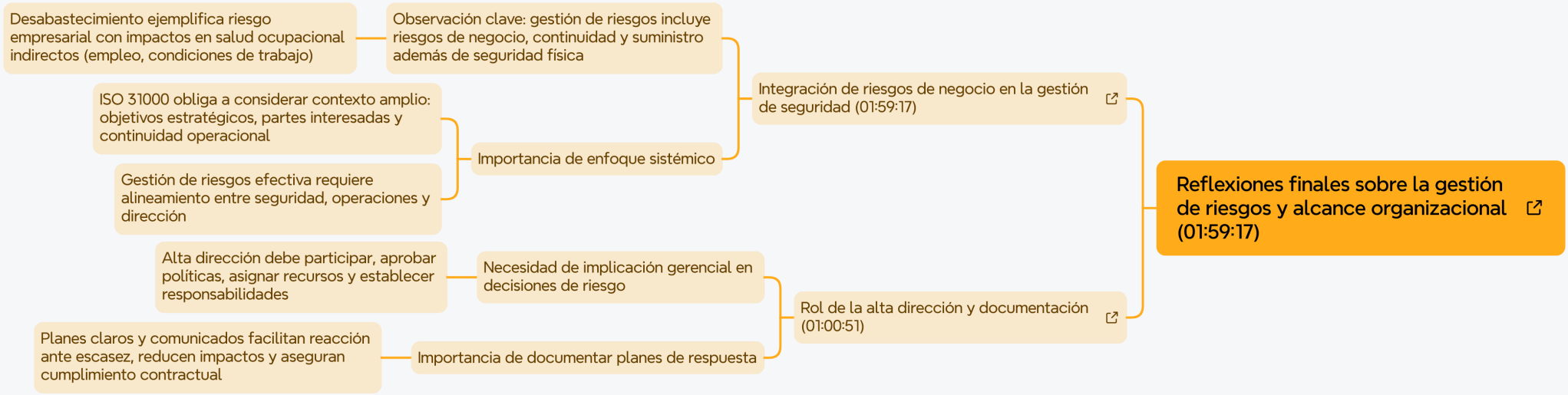

Métodos de mitigación y transferencia de riesgo (00:33:04)
Opciones de tratamiento según ISO 31000 (00:50:55)
Eliminar, sustituir, modificar diseño, controles administrativos, EPP, transferir mediante seguros
Selección de opción según costo, esfuerzo y consecuencias de implementación
Plan de tratamiento debe incluir justificación, responsables, recursos, monitoreo y plazos
Ejemplos prácticos y casos (00:34:01)
Eliminación: prohibir carga manual de cajas >25 kg y usar herramientas
Reconocimiento de limitaciones: riesgo no desaparece totalmente
Sustitución y controles en almacén
Uso de montacargas con cabina de seguridad y casco obligatorio para reducir riesgo de caída de pallets
Ingeniería en diseño de vías
Caso de curva en vía rápida que requirió rediseño tras accidentes por error en diseño

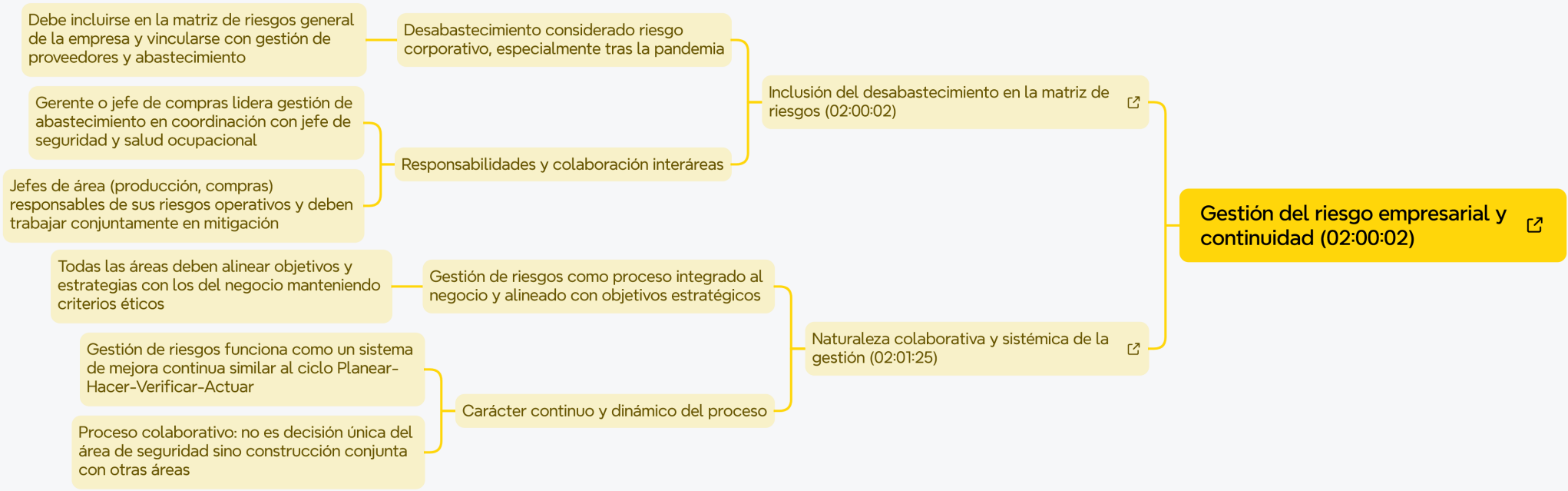

ISO 31000: estructura, principles y proceso (00:43:27)
Principios y estructura de la norma (00:45:04)
Norma 31000 (revisión 2018) como guía no certificable pero integrable con ISO 9001/14001/45001
Ocho principios: integrar gestión, estructura propia, adaptar al contexto, participación, considerar cambios, uso de información, considerar comportamiento humano, mejora continua
Clausulados principales
Objeto y campo, referencias, términos, principios, marco de referencia, proceso
Marco de referencia y rol de la alta dirección (00:46:53)
Marco: integrar, diseñar, implementar, valorar y mejorar gestión del riesgo en la organización
Alta dirección debe demostrar compromiso: política, recursos, roles, comunicación y rendición de cuentas
Contexto y participación
Analizar contexto interno/externo y promover comunicación con partes interesadas
Proceso de evaluación y herramientas (00:48:58)
Evaluación: identificación, análisis y valoración del riesgo
Identificar fuentes tangibles/intangibles, causas, eventos, oportunidades y limitaciones informativas
Análisis y valoración
Considerar probabilidad, magnitud de consecuencias, eficacia de controles, complejidad y volatilidad
Uso de matriz probabilidad vs consecuencia para clasificar riesgos
Técnicas y herramientas disponibles
Lluvia de ideas, entrevistas, HAZOP, árbol de fallas, simulaciones, análisis estadístico, matriz de consecuencia-probabilidad

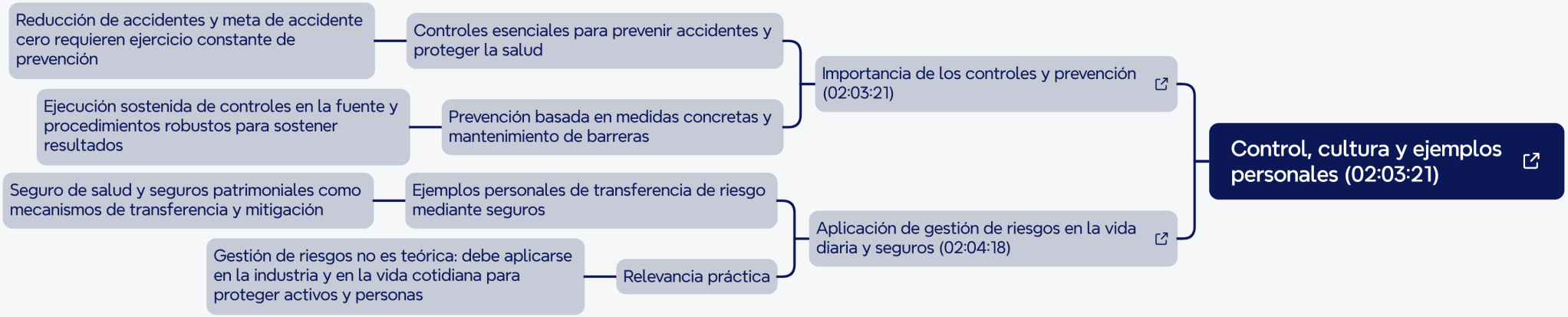

Seguimiento, revisión y comunicación (00:52:29)
Implementación, monitoreo y mejora continua (00:52:29)
Seguimiento y revisión en todas las etapas del proceso
Resultados deben incorporarse a gestión del desempeño y sistemas de medición
Documentación e informes como parte de gobernanza
Registro y comunicación a niveles pertinentes para validar evaluación y tratamiento
Barreras y gestión de resultados (00:54:47)
Modelo de barreras entre situación potencial y resultado
Barrera de prevención (evitar evento), barrera de reducción (minimizar consecuencias), barrera de transferencia (compartir riesgo), y asumir riesgo residual
Concepto de riesgo entre certeza total e incertidumbre total
Riesgo como evento probabilístico que se mide y gestiona mediante las barreras y controles establecidos

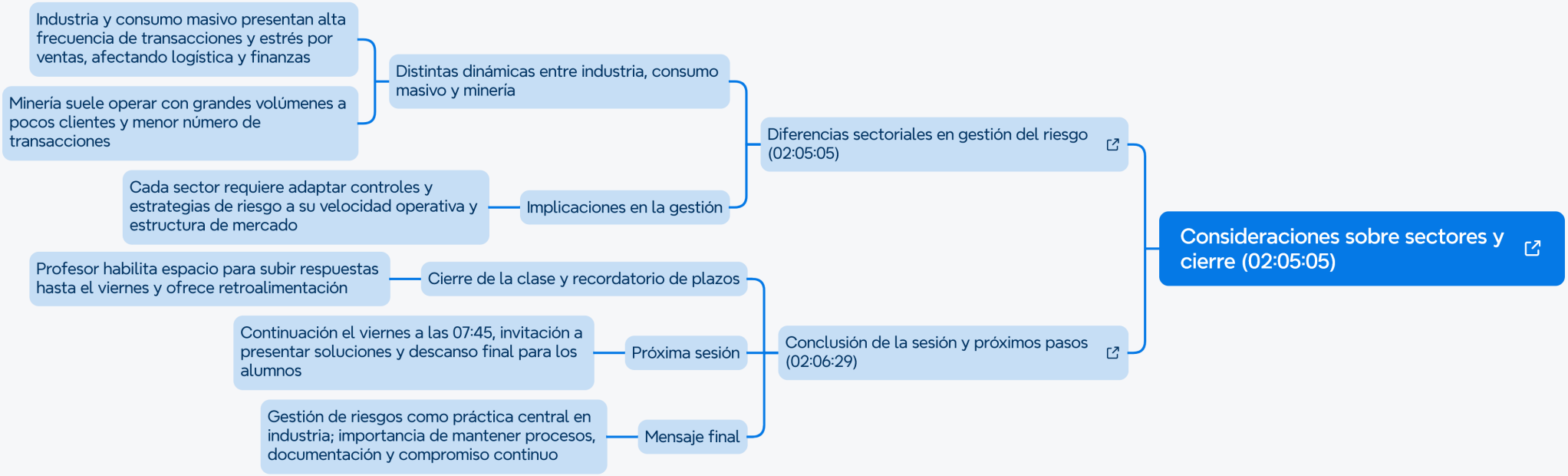

Actividad práctica del aula: caso empresa manufacturera (00:55:54)
Descripción del caso y objetivos (00:59:19)
Fábrica ABC, mediana, parque industrial en Arequipa, fabrica componentes plásticos para electrodomésticos
Gerencia implementa sistema de gestión de riesgos basado en ISO 31000 para sostenibilidad y crecimiento
Propósito de la actividad
Aplicar conceptos vistos: identificación, evaluación, tratamiento y priorización de riesgos según la norma
Desarrollo esperado de la dinámica (01:00:04)
Rol de los estudiantes como consultores contratados para apoyar a la fábrica ABC
Trabajo individual o en equipo para identificar, analizar y tratar un riesgo emergente usando ISO 31000
Escenario principal: retrasos de proveedores y falta de plan documentado
Retrasos en entrega de polipropileno (materia prima para 70% de productos) causan paradas de línea y sobrecostos
Auditoría detectó ausencia de plan de respuesta, baja participación directiva y desconocimiento operativo sobre reporte de riesgos
Impactos observados
Pérdidas económicas, riesgo de incumplir contratos con clientes clave y amenazas a la continuidad del negocio


Desarrollo del caso práctico y respuestas esperadas (01:00:10)
Instrucciones y recursos para los estudiantes (01:01:33)
Tiempo y recursos permitidos
45 minutos iniciales en clase para resolver el caso, posibilidad de subir resolución hasta el viernes
Uso de materiales del curso, videos, internet e IA permitidos para apoyar la solución
Presentaciones y evaluación
Se solicitará a mínimo dos estudiantes presentar la resolución en clase
La respuesta debe demostrar comprensión de ISO 31000 y justificar propuestas con responsables, plazos y recursos
Preguntas clave y elementos a evaluar (01:54:33)
Identificar objetivos estratégicos afectados y expectativas de partes interesadas
Ejemplos: pérdidas en ventas programadas, necesidad de buscar nuevos proveedores y contratos a largo plazo
Identificación del riesgo con causas y consecuencias
Riesgo principal: escasez de materia prima sin plan de respuesta
Causas: falta de proveedores alternos, ausencia de compromiso de áreas competentes y gerencia
Consecuencias: paradas de producción, despidos, crisis financiera, incumplimiento contractual
Riesgos adicionales a considerar
Despidos por falta de producción, crisis económica e incluso bancarrota si persiste el desabastecimiento
Clasificación de probabilidad e impacto y áreas vulnerables
Ejemplo de clasificación: escasez de materiales (bajo/medio/alto según contexto), vulnerables: mantenimiento, logística, almacén
Propuestas de tratamiento
Buscar y contractualizar nuevos proveedores, establecer contratos de suministro a largo plazo, capacitar y motivar personal para reporte y gestión de riesgos
Cambios culturales recomendados
Capacitación generalizada, aumentar compromiso gerencial y clarificar responsabilidades en reporte y respuesta
Monitoreo y KPIs sugeridos
Indicadores de nivel de inventario, tiempo de reabastecimiento, cumplimiento de entregas, número de incidencias por falta de insumos


Reflexiones finales sobre la gestión de riesgos y alcance organizacional (01:59:17)
Integración de riesgos de negocio en la gestión de seguridad (01:59:17)
Observación clave: gestión de riesgos incluye riesgos de negocio, continuidad y suministro además de seguridad física
Desabastecimiento ejemplifica riesgo empresarial con impactos en salud ocupacional indirectos (empleo, condiciones de trabajo)
Importancia de enfoque sistémico
ISO 31000 obliga a considerar contexto amplio: objetivos estratégicos, partes interesadas y continuidad operacional
Gestión de riesgos efectiva requiere alineamiento entre seguridad, operaciones y dirección
Rol de la alta dirección y documentación (01:00:51)
Necesidad de implicación gerencial en decisiones de riesgo
Alta dirección debe participar, aprobar políticas, asignar recursos y establecer responsabilidades
Importancia de documentar planes de respuesta
Planes claros y comunicados facilitan reacción ante escasez, reducen impactos y aseguran cumplimiento contractual


Gestión del riesgo empresarial y continuidad (02:00:02)
Inclusión del desabastecimiento en la matriz de riesgos (02:00:02)
Desabastecimiento considerado riesgo corporativo, especialmente tras la pandemia
Debe incluirse en la matriz de riesgos general de la empresa y vincularse con gestión de proveedores y abastecimiento
Responsabilidades y colaboración interáreas
Gerente o jefe de compras lidera gestión de abastecimiento en coordinación con jefe de seguridad y salud ocupacional
Jefes de área (producción, compras) responsables de sus riesgos operativos y deben trabajar conjuntamente en mitigación
Naturaleza colaborativa y sistémica de la gestión (02:01:25)
Gestión de riesgos como proceso integrado al negocio y alineado con objetivos estratégicos
Todas las áreas deben alinear objetivos y estrategias con los del negocio manteniendo criterios éticos
Carácter continuo y dinámico del proceso
Gestión de riesgos funciona como un sistema de mejora continua similar al ciclo Planear-Hacer-Verificar-Actuar
Proceso colaborativo: no es decisión única del área de seguridad sino construcción conjunta con otras áreas


Control, cultura y ejemplos personales (02:03:21)
Importancia de los controles y prevención (02:03:21)
Controles esenciales para prevenir accidentes y proteger la salud
Reducción de accidentes y meta de accidente cero requieren ejercicio constante de prevención
Prevención basada en medidas concretas y mantenimiento de barreras
Ejecución sostenida de controles en la fuente y procedimientos robustos para sostener resultados
Aplicación de gestión de riesgos en la vida diaria y seguros (02:04:18)
Ejemplos personales de transferencia de riesgo mediante seguros
Seguro de salud y seguros patrimoniales como mecanismos de transferencia y mitigación
Relevancia práctica
Gestión de riesgos no es teórica: debe aplicarse en la industria y en la vida cotidiana para proteger activos y personas


Consideraciones sobre sectores y cierre (02:05:05)
Diferencias sectoriales en gestión del riesgo (02:05:05)
Distintas dinámicas entre industria, consumo masivo y minería
Industria y consumo masivo presentan alta frecuencia de transacciones y estrés por ventas, afectando logística y finanzas
Minería suele operar con grandes volúmenes a pocos clientes y menor número de transacciones
Implicaciones en la gestión
Cada sector requiere adaptar controles y estrategias de riesgo a su velocidad operativa y estructura de mercado
Conclusión de la sesión y próximos pasos (02:06:29)
Cierre de la clase y recordatorio de plazos
Profesor habilita espacio para subir respuestas hasta el viernes y ofrece retroalimentación
Próxima sesión
Continuación el viernes a las 07:45, invitación a presentar soluciones y descanso final para los alumnos
Mensaje final
Gestión de riesgos como práctica central en industria; importancia de mantener procesos, documentación y compromiso continuo